Volumen und Oberfläche Lösungen

Volumen gesucht · Formeln umstellen · Oberfläche gesucht · Körper vergleichen

Volumen gesucht 26 · 24 · 23 · 22 | 21 · 16 · 14

Such in deiner Formelsammlung das Volumen des Zylinders: S. 26 · 27

1. **a) $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$; b) $V = G \cdot h$; c) $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$** — a) Zylinder; b) Prisma; c) Kegel

2. **$V \approx 269{,}4\ cm^3$** — $V = \pi \cdot 3{,}5^2 \cdot 7 \approx 269{,}4\ cm^3$

3. **$\approx 85342\ cm^3$** — $\pi \cdot 25{,}5^2 \cdot 61 - \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 25^2 \cdot 60 \approx 85342\ cm^3$

Formeln umstellen 23 · 22

4. **$a = \sqrt{(V : h)}$** — erst durch h teilen: $a^2 = V : h$, dann die Wurzel ziehen: $a = \sqrt{(V : h)}$ (ebenso r beim Zylinder, nur mit π)

5. **$h \approx 26{,}0\ cm$** — $h = 1000 : (\pi \cdot 3{,}5^2) \approx 26{,}0\ cm$

6. **$r \approx 4{,}6\ cm$** — $r = \sqrt{(500 : (\pi \cdot 7{,}5))} \approx 4{,}6\ cm$

Oberfläche gesucht 26 | 18

7. **Rechteck, $2 \cdot \pi \cdot r$ lang und h hoch** — Rechteck; eine Seite ist der Kreisumfang $2 \cdot \pi \cdot r$, die andere die Höhe h; Mantel $= 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h$

8. **Dachfläche $M \approx 104{,}24\ m^2$; Kosten $\approx 2501{,}71$ €** — Dachfläche $M = \pi \cdot 4{,}2 \cdot 7{,}9 \approx 104{,}24\ m^2$; Kosten $\approx 2501{,}71$ €

Körper vergleichen 26 | 21

9. **a) 2-mal so groß; b) 4-mal so groß; c) 3-mal so groß** — h steht einfach; r steht im Quadrat; der Kegel ist ein Drittel des Zylinders

10. **falsch** — falsch: $V(\text{Kegel}) : V(\text{Zylinder}) = (\frac{1}{3} \cdot (2r)^2) : r^2 = 1{,}33$